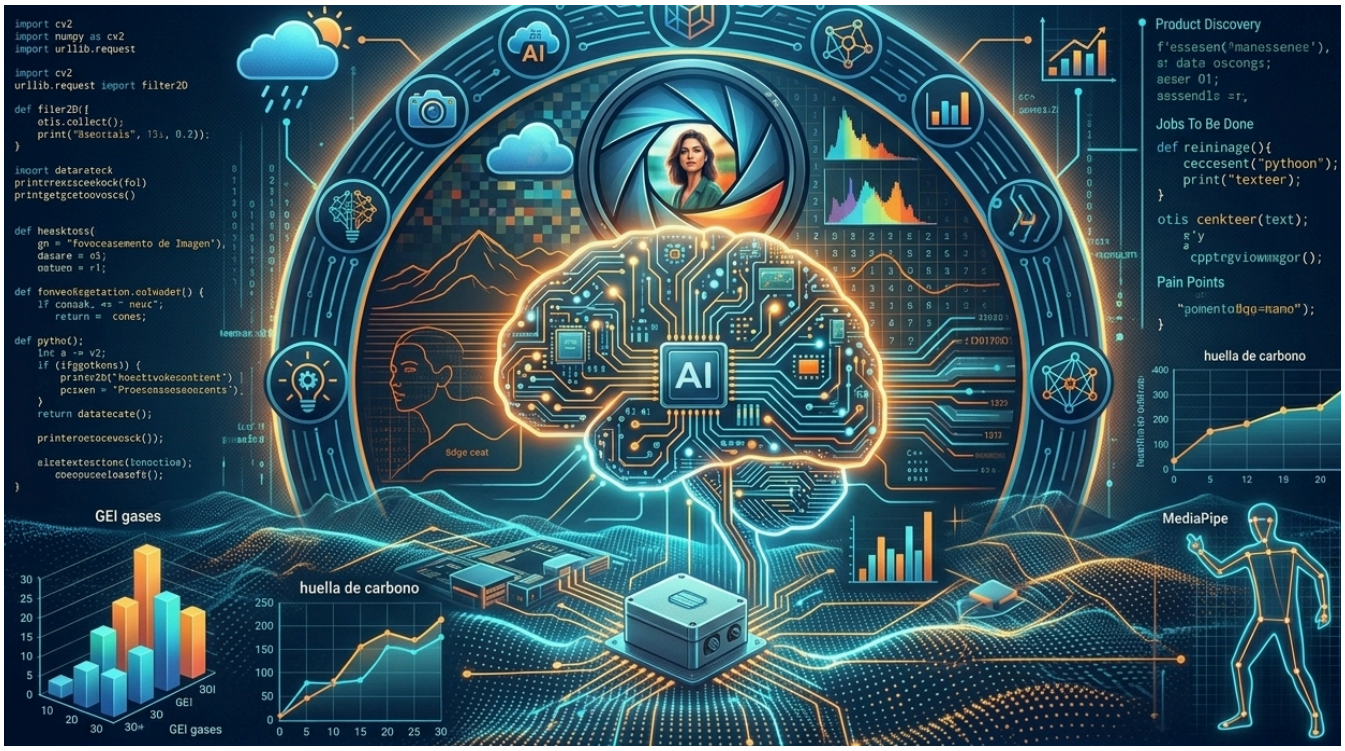
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Tecnicatura:

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



|Primer Cuatrimestre - 3er Año

|MÓDULO - Procesamiento de IMÁGENES

|Docente - CHARLETTI, Carlos Ignacio

|Grupo - VisioNet

|Repositorio Grupal
https://github.com/Nieves862/-ISPC-Procesamiento-Imagenes-2026

// Evidencia Nº I //

Integrantes del Grupo:

- Guaraz Emanuel 38.276.061
- Direni Carlos 28.117.281
- Testa Andrea Paola 25.442.630
- Villalba Valeria Nieves 26.970.862
- Allende Olmedo Nicolás 35.871.057
- García Carlos 40.518.523
- Moreno Raúl 29.201.107

1. Presentación del Problema a Resolver

La Estación Meteorológica 4.0 'Eco-Intelligence' captura actualmente datos numéricos (temperatura, humedad, presión etc).. Sin embargo, existe una brecha de información entre los datos crudos y la percepción visual del entorno. La comunidad educativa carece de una herramienta que permita validar automáticamente fenómenos ópticos atmosféricos o el impacto visual del clima en el ecosistema escolar (como el estrés hídrico en la vegetación o la densidad de nubosidad). El problema radica en la falta de un sistema de visión artificial que traduzca la imagen del entorno en métricas cuantitativas que complementen los sensores físicos."

2. Fundamentación

El procesamiento de imágenes permite convertir una cámara en un 'sensor inteligente' capaz de medir lo que el hardware tradicional no puede. Basándonos en la metodología de Product Discovery, fundamentamos este módulo en la necesidad de ofrecer una validación visual de las alertas predictivas de la IA. La relevancia para nuestro perfil profesional reside en la implementación de arquitecturas de visión por computadora (OpenCV) y la manipulación de tensores, competencias críticas en la Ciencia de Datos moderna para el análisis de datos no estructurados."

3. Objetivos del Proyecto

- Objetivo General: Desarrollar e integrar un módulo de visión artificial en la Estación Meteorológica 4.0 para el análisis y clasificación de fenómenos ambientales mediante el procesamiento digital de imágenes.

- Objetivos Específicos:

    1. Implementar algoritmos de preprocesamiento (filtros de suavizado y realce) para optimizar las capturas visuales en condiciones de iluminación variable.

    2. Diseñar un sistema de segmentación o clasificación para identificar patrones específicos (ej. tipos de nubes o niveles de clorofila en plantas).

    3. Establecer la persistencia de los metadatos extraídos de las imágenes en la base de datos MySQL existente.

4. Selección Preliminar del Dataset o Imágenes

Se utilizará un enfoque mixto:

- Dataset Local: Repositorio propio de imágenes capturadas por la cámara de la estación en el predio de la Escuela ProA, recolectadas durante la fase de prototipado para el ajuste fino de los algoritmos.

- Dataset Publico de entrenamiento: https://www.kaggle.com/datasets/mmichelli/cirrus-cumulus-stratus-nimbus-ccsn-database
- Es ideal porque tiene las categorías fundamentales que necesita una **Estación Meteorológica** para validar visualmente lo que miden los sensores.

```
# IMPLEMENTACIÓN CON PYTHON
################################################################################

import kagglehub

path=
kagglehub.dataset_download("mmichelli/cirrus-cumulus-stratus-nimbus-ccsn-database")

print("Path to dataset files:", path)

################################################################################
```

4.1 Selección del Dataset: CCSN Database (Cirrus Cumulus Stratus Nimbus)

Este dataset (**CCSN Database**) es mucho más técnico y específico para meteorología al enfocarse en las categorías reales de nubes (**Cirrus, Cumulus, Stratus, Nimbus**, etc.).

Para el desarrollo del módulo de visión artificial, el grupo ha seleccionado el dataset **CCSN Database**, un repositorio especializado en la clasificación morfológica de nubes.

- **Descripción Técnica:** El dataset contiene imágenes en alta resolución categorizadas según los 11 géneros principales de nubes definidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), incluyendo subcategorías como *Altocumulus, Cirrostratus, y Cumulonimbus*.
- **Volumen de Datos:** Posee una cantidad de muestras balanceada por cada tipo de nube, lo que facilita el entrenamiento de algoritmos de clasificación multiclase.
- **Justificación de la Selección:**
    1. **Relevancia Meteorológica:** A diferencia de datasets genéricos, este permite que la IA de nuestra estación pueda "entender" la formación de nubes, lo cual es un indicador directo de cambios en la presión atmosférica y probabilidad de precipitaciones.
    2. **Desafío en Procesamiento de Imágenes:** Las nubes tienen bordes difusos y texturas complejas. Esto nos obliga a aplicar **filtros de realce de bordes (Laplacianos o Sobel)** y **segmentación por color/textura** para que la IA logre diferenciar entre un Cirrus (nube alta y fina) y un Stratus (nube baja y densa).
    3. **Integración de Datos:** Permite una validación cruzada avanzada: el sistema podrá verificar si la imagen detectada como *Cumulonimbus* coincide con la caída de presión capturada por el sensor físico de la estación.

4.2 Objetivos Específicos:

1. **Preprocesamiento:** Aplicar técnicas de normalización y ecualización de histogramas para reducir el ruido visual provocado por la sobreexposición solar en las fotos de nubes.
2. **Análisis de Textura:** Implementar algoritmos de detección de texturas para caracterizar la densidad nubosa y clasificar el género de la nube según el dataset CCSN.
3. **Correlación de Variables:** Diseñar una lógica de integración que vincule la clase de nube detectada visualmente con los registros de humedad y temperatura almacenados en la base de datos MySQL.